

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский университет ИТМО»
(Университет ИТМО)

Факультет систем управления и робототехники

ОТЧЕТ
по лабораторной работе № 1:
ДИСКРЕТНЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ. МОДЕЛИРОВАНИЕ И
УСТОЙЧИВОСТЬ.

Вариант 3

по дисциплине
«Дискретные системы управления»

Студенты:

группа № R3438

группа № R3443

Нечаева Анна

Ванюта Юлия

Преподаватели:

доцент факультета СУиР, к.т.н.

доцент факультета СУиР, к.т.н.

Чепинский С.А.

Краснов А.Ю.

Санкт-Петербург 2025

СОДЕРЖАНИЕ

1	ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА НА НЕПРЕРЫВНУЮ СИСТЕМУ	3
2	ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ...	10
3	ПОСТРОЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ КОМАНДНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ ...	11
4	ВЫВОД	12

1 ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ДИСКРЕТНОГО ЭЛЕМЕНТА НА НЕПРЕРЫВНУЮ СИСТЕМУ

Запишем значения коэффициента передачи ОУ и периода дискретизации согласно варианту: $T = 0.2$ с, $K_{CO} = 4$.

В среде Matlab Simulink реализуем схему (рисунок 1).

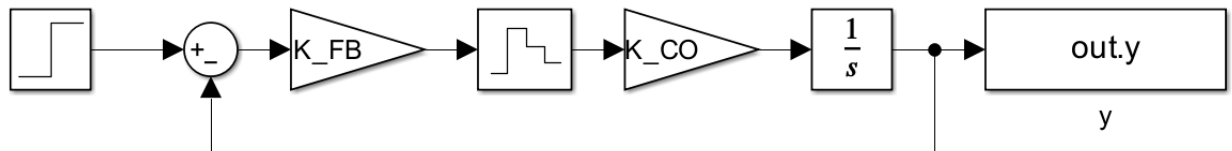


Рисунок 1 — Схема моделирования.

Путем настройки коэффициента K_{FB} найдем такое его значение, которое соответствует границам устойчивости (нейтральной и колебательной) замкнутой системы. При $K_{FB} = 0$ достигается граница нейтральной устойчивости, при $K_{FB} = 2.5$ достигается граница колебательной устойчивости, графики соответствующих переходных процессов представлены на рисунках 2 и 3.

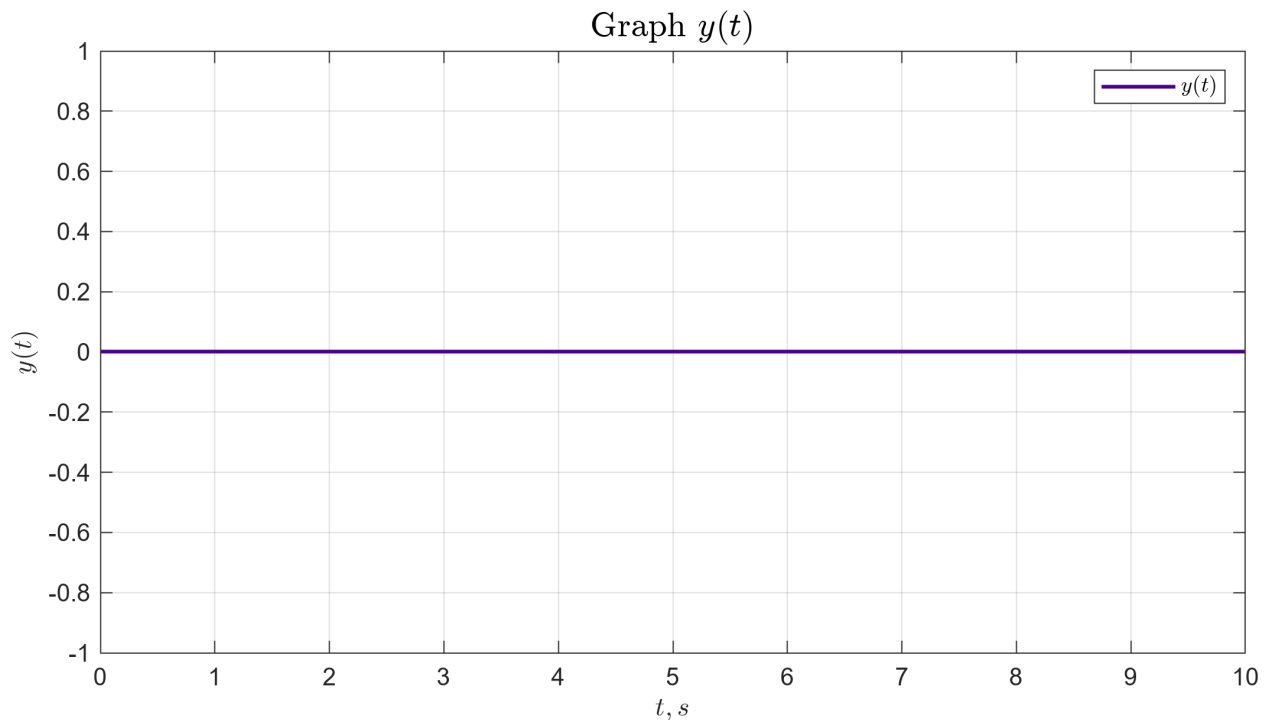


Рисунок 2 — График переходного процесса при $K_{FB} = 0$.

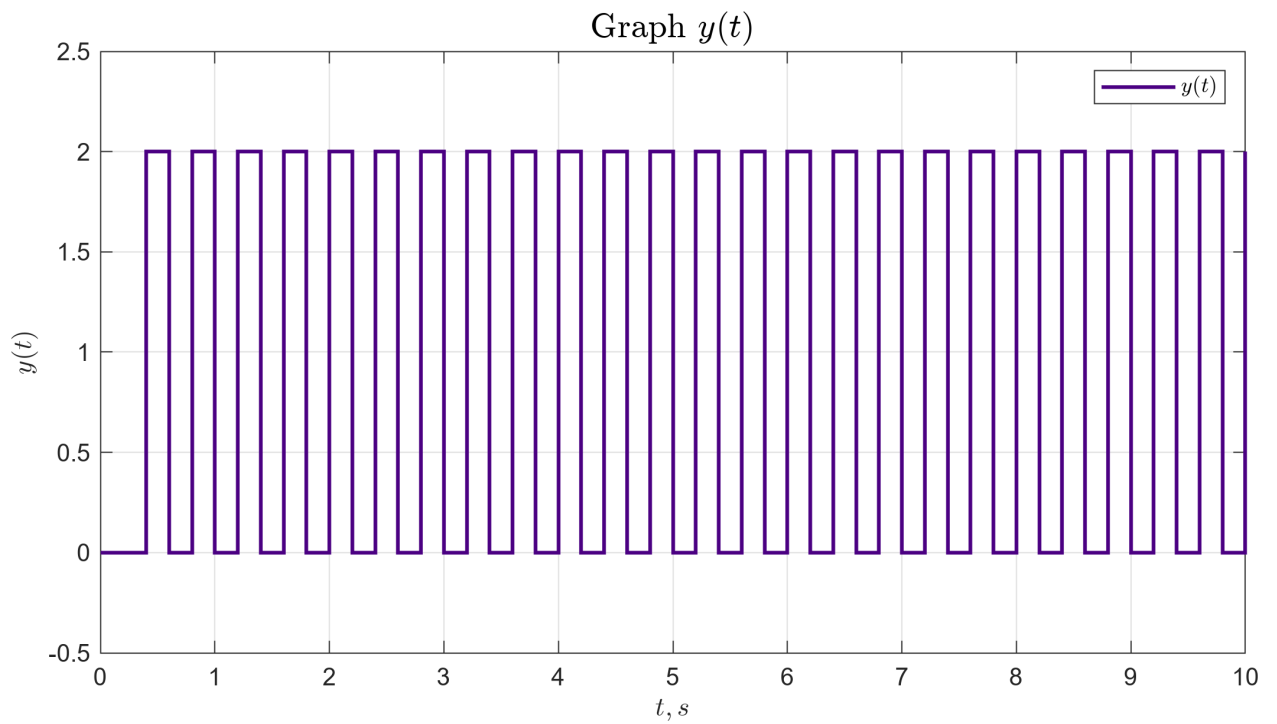


Рисунок 3 — График переходного процесса при $K_{FB} = 2.5$.

Рассмотрим влияние экстраполятора нулевого порядка на свойства устойчивости замкнутой системы. Пусть $K_{FB} = 2.5$, то есть система находится на колебательной границе устойчивости, при увеличении периода дискретизации система становится неустойчивой (рисунок 4). В случае уменьшения периода дискретизации колебания становятся затухающими (рисунок 5).

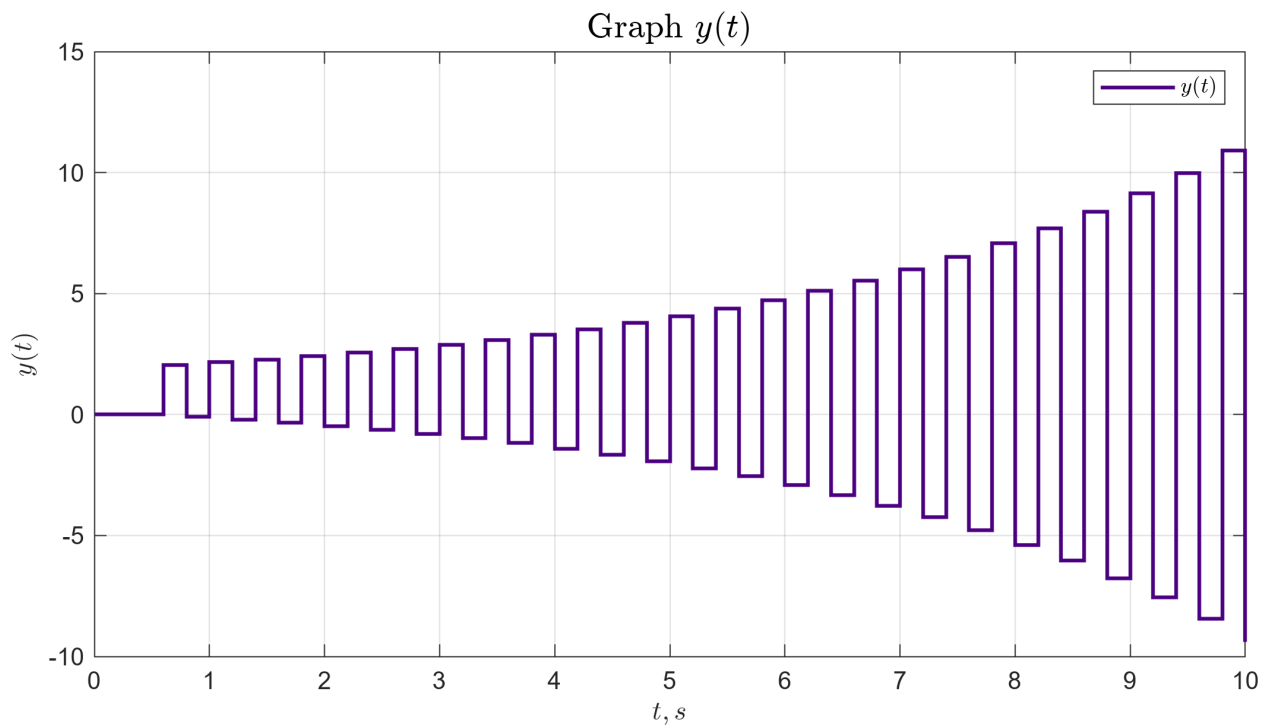


Рисунок 4 — График переходного процесса при $K_{FB} = 2.5$ и $T = 0.25$ с.

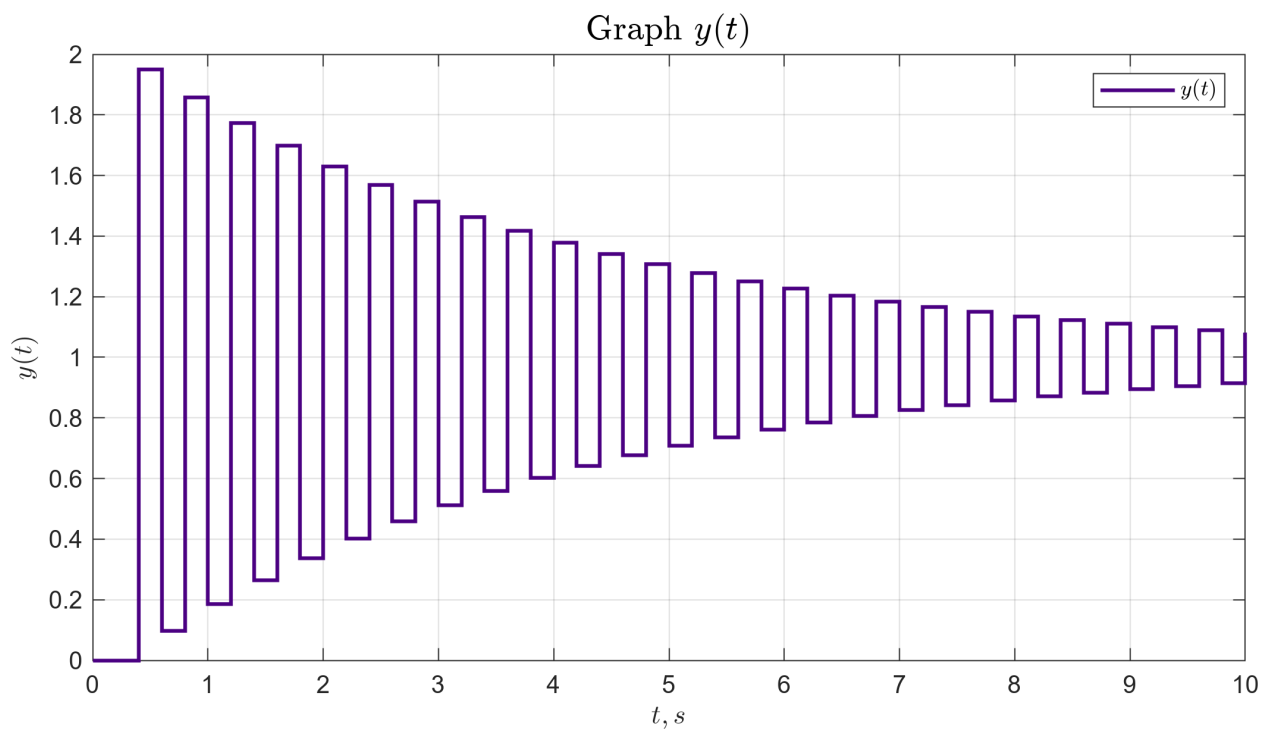


Рисунок 5 — График переходного процесса при $K_{FB} = 2.5$ и $T = 0.195$ с.

Исследуем влияние коэффициента K_{FB} на колебательность процесса. Зададимся следующими значениями $K_{FB} = -0.5; 0.5; 1.5; 2.5; 3.5; 4.5$ и построим графики переходных процессов (рисунки 6-11). При выходе коэффициента K_{FB} за границы $[0; 2.5]$ система становится неустойчивой. Макси-

мальная колебательность соответствует $K_{FB} = 2.5$, а отсутствие колебаний $K_{FB} = 0$.

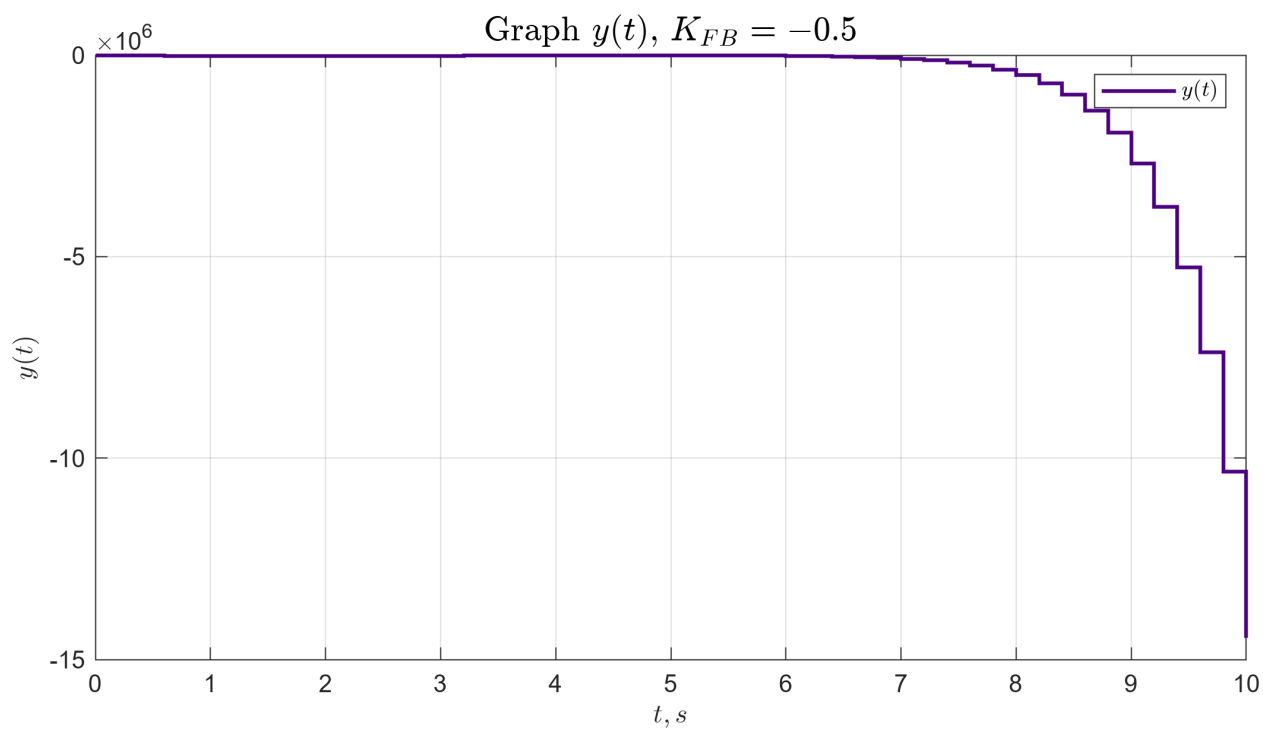


Рисунок 6 — График переходного процесса при $K_{FB} = -0.5$

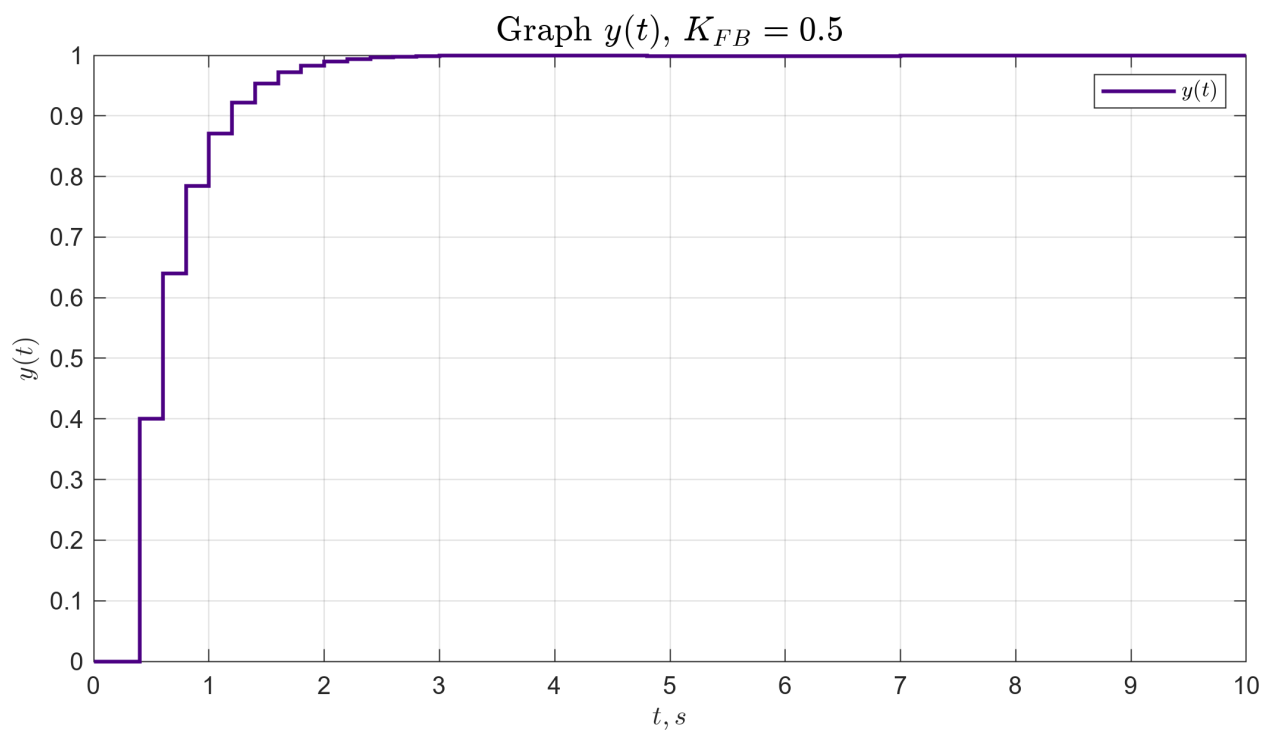


Рисунок 7 — График переходного процесса при $K_{FB} = 0.5$

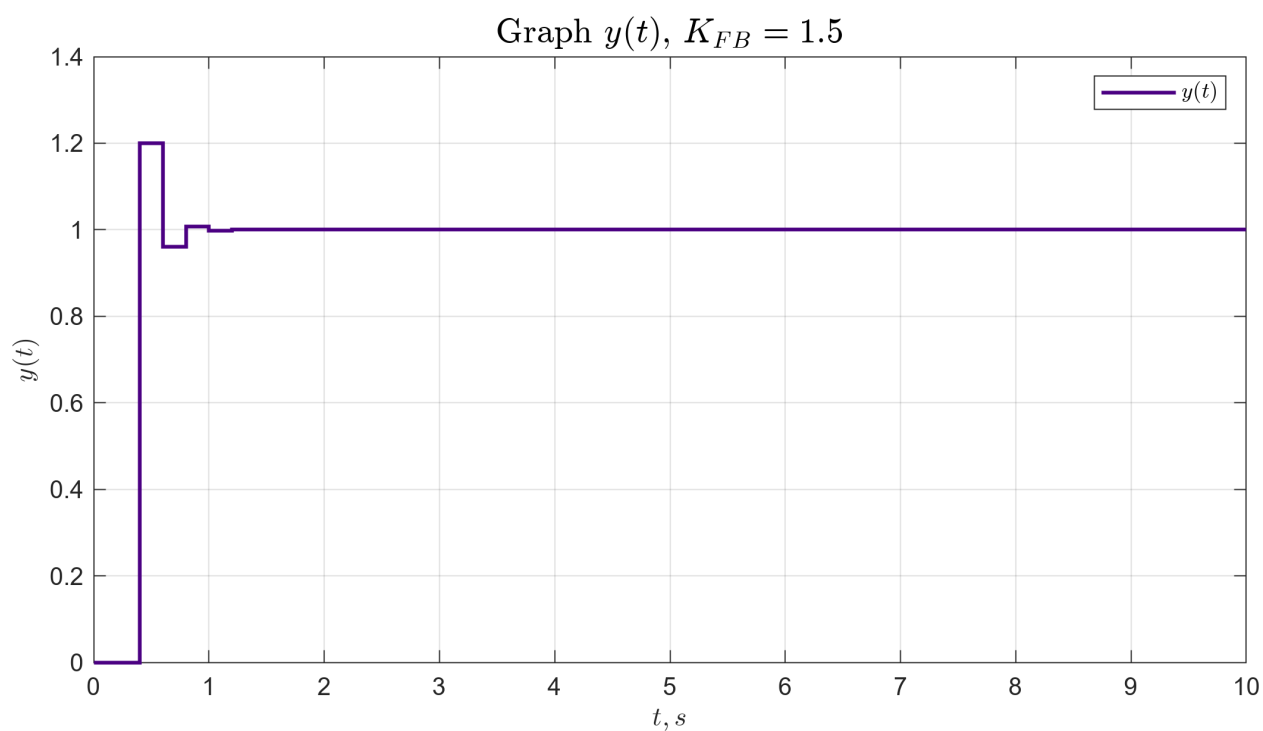


Рисунок 8 — График переходного процесса при $K_{FB} = 1.5$

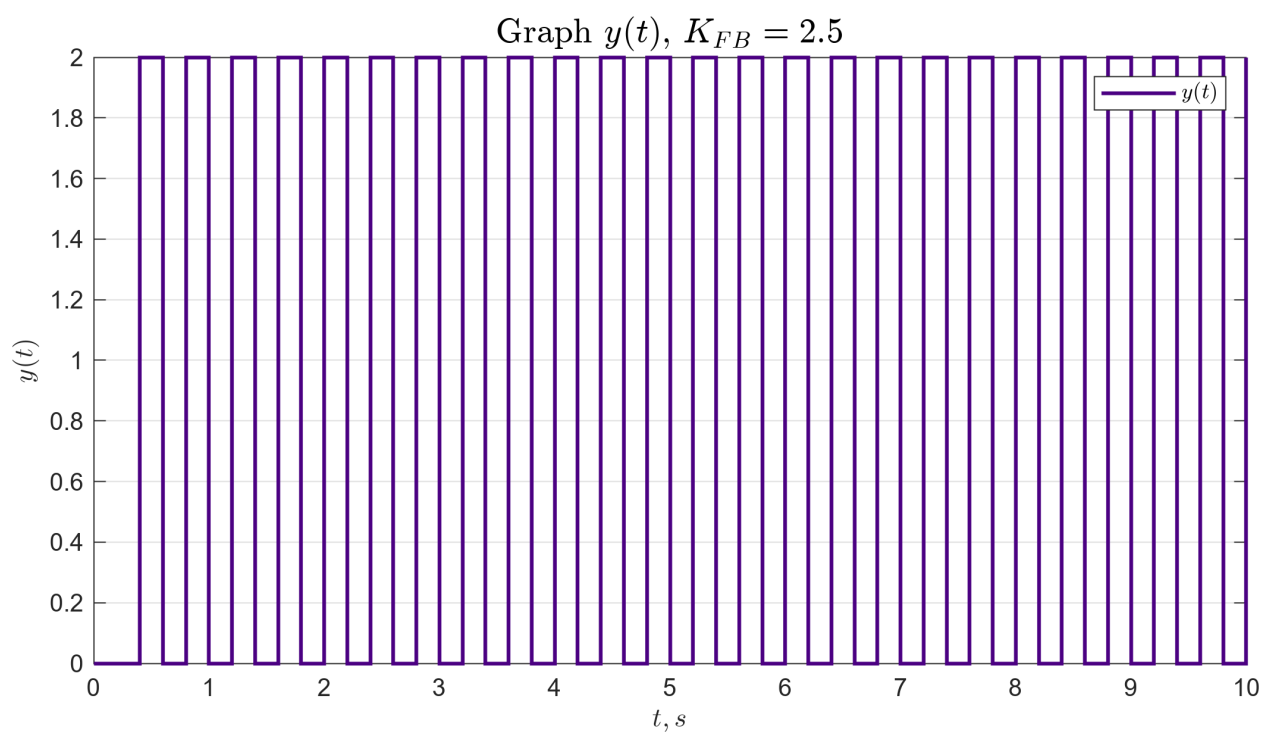


Рисунок 9 — График переходного процесса при $K_{FB} = 2.5$

,

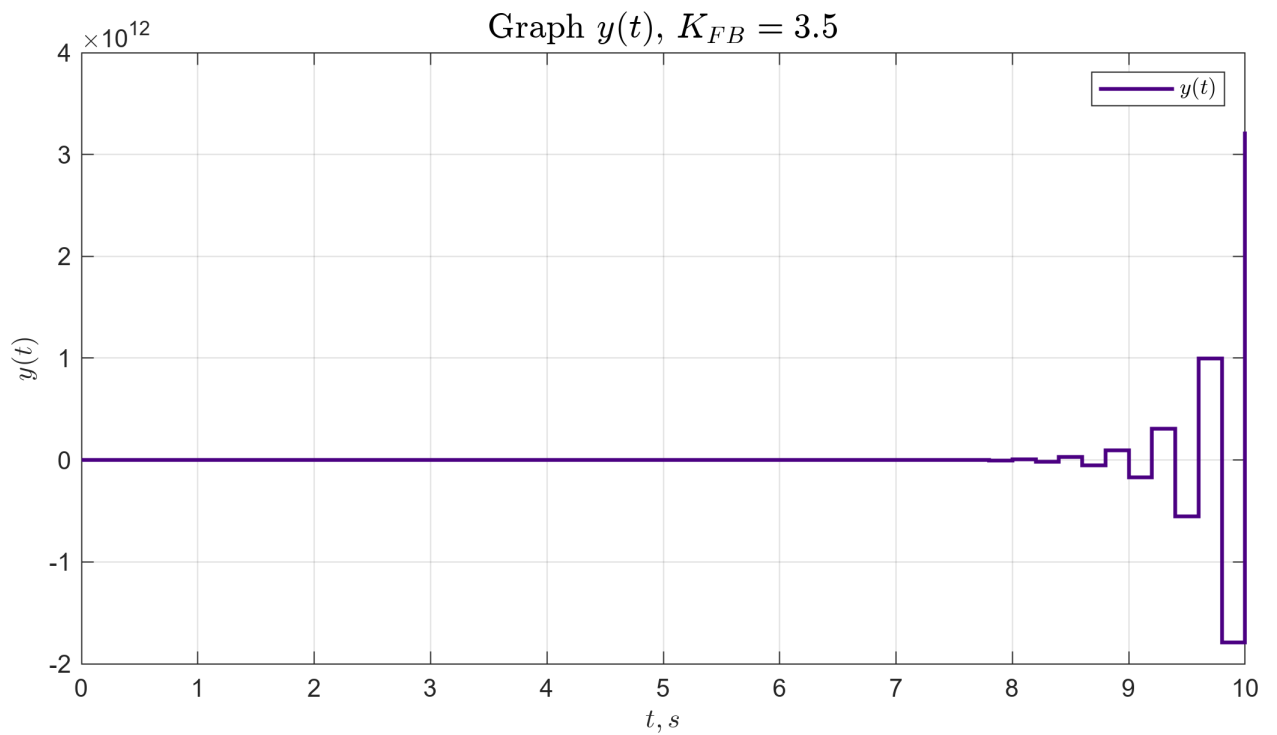


Рисунок 10 — График переходного процесса при $K_{FB} = 3.5$

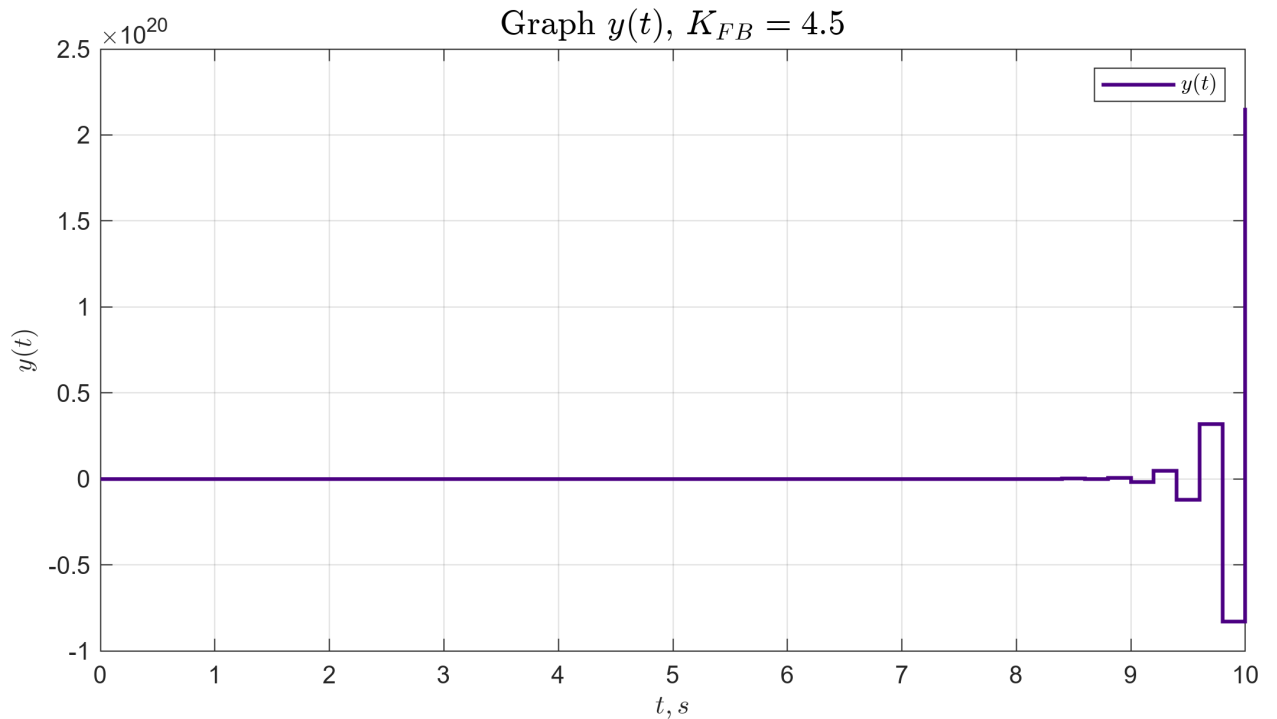


Рисунок 11 — График переходного процесса при $K_{FB} = 4.5$

Путем настройки найдем значение коэффициента K_{FB} , соответствующее оптимальному по быстродействию процессу. При $K_{FB} = 1.25$ достигается минимальное время переходного процесса, рисунок 12, при меньших значениях уменьшается скорость сходимости переходного процесса (рисунок 7), а при больших – увеличивается перерегулирование (рисунок 8).

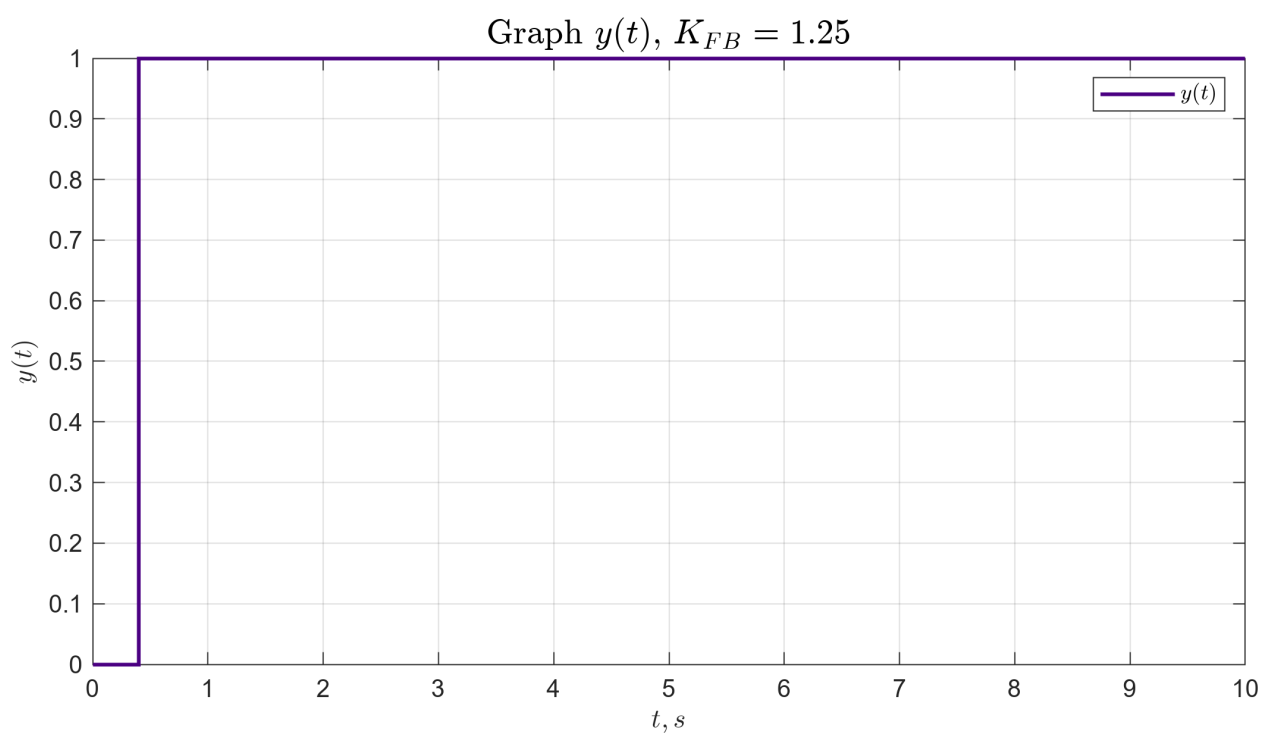


Рисунок 12 — График переходного процесса при $K_{FB} = 1.25$

2 ИССЛЕДОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ ДИСКРЕТНЫХ СИСТЕМ

3 ПОСТРОЕНИЕ ДИСКРЕТНЫХ КОМАНДНЫХ ГЕНЕРАТОРОВ

4 ВЫВОД

В ходе выполнения лабораторной работы...